

Monitoring MikroTik Syslog

avec ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)

Ce chapitre présente la mise en place d'une solution de monitoring en temps réel des journaux système (syslog) du routeur MikroTik RouterOS, en utilisant la stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) déployée sur un serveur Ubuntu 22.04. Cette solution permet de centraliser, analyser et visualiser tous les événements réseau (firewall, DHCP, authentification, avertissements) depuis un tableau de bord graphique interactif.

[i] Prérequis : Serveur Ubuntu 22.04 (min. 4 GB RAM), MikroTik RouterOS v7.x, connexion réseau entre les deux machines.

Architecture de la solution

Le flux de données suit le chemin suivant :

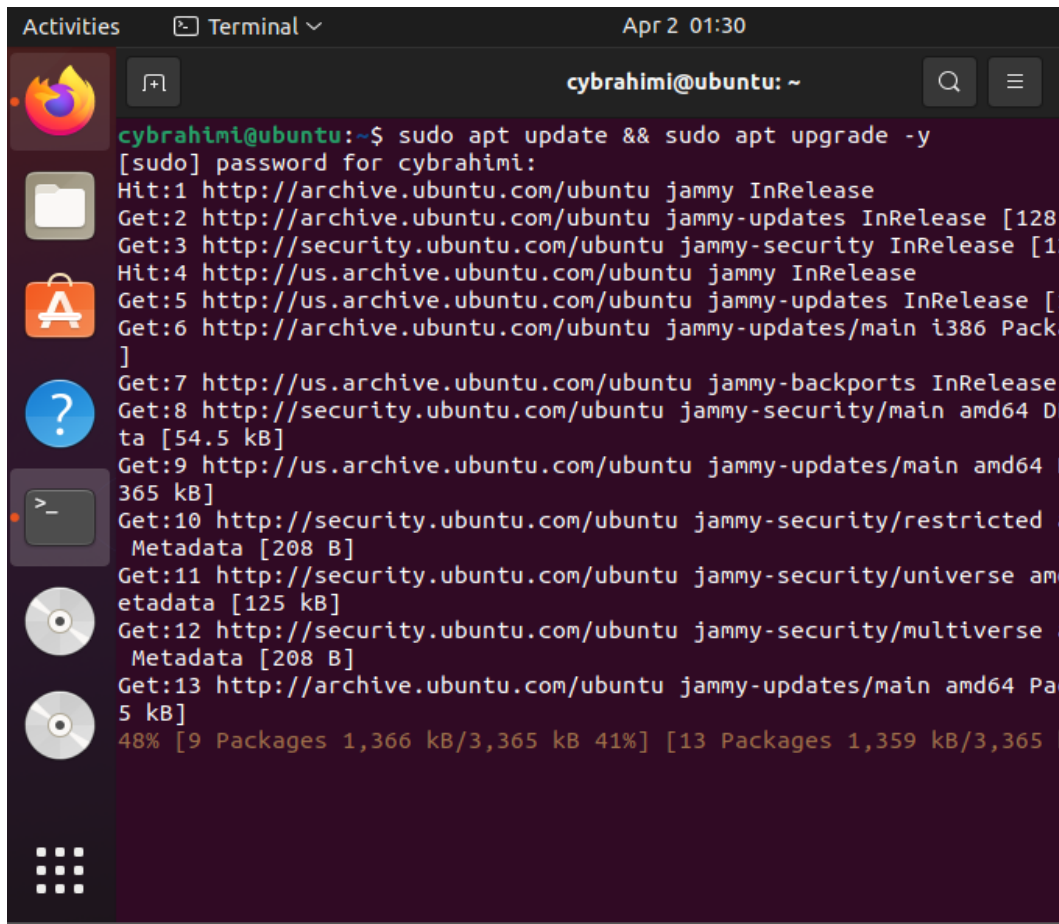
- MikroTik RouterOS envoie les syslogs en UDP vers le serveur ELK
- Logstash reçoit, parse et enrichit les logs avec des champs structurés
- Elasticsearch stocke et indexe les logs pour une recherche rapide
- Kibana visualise les données en temps réel dans des dashboards interactifs

Composant	Rôle	Port	Protocole
MikroTik RouterOS	Source des syslogs	5514 (out)	UDP
Logstash	Collecte et parsing	5514 (in)	UDP
Elasticsearch	Stockage et indexation	9200	HTTP
Kibana	Visualisation	5601	HTTP

Tableau 1 — Composants de la stack ELK et leurs rôles

Étape 1 — Mise à jour du système Ubuntu

La première étape consiste à mettre à jour le système Ubuntu et à installer les dépendances nécessaires avant l'ajout du dépôt Elastic.

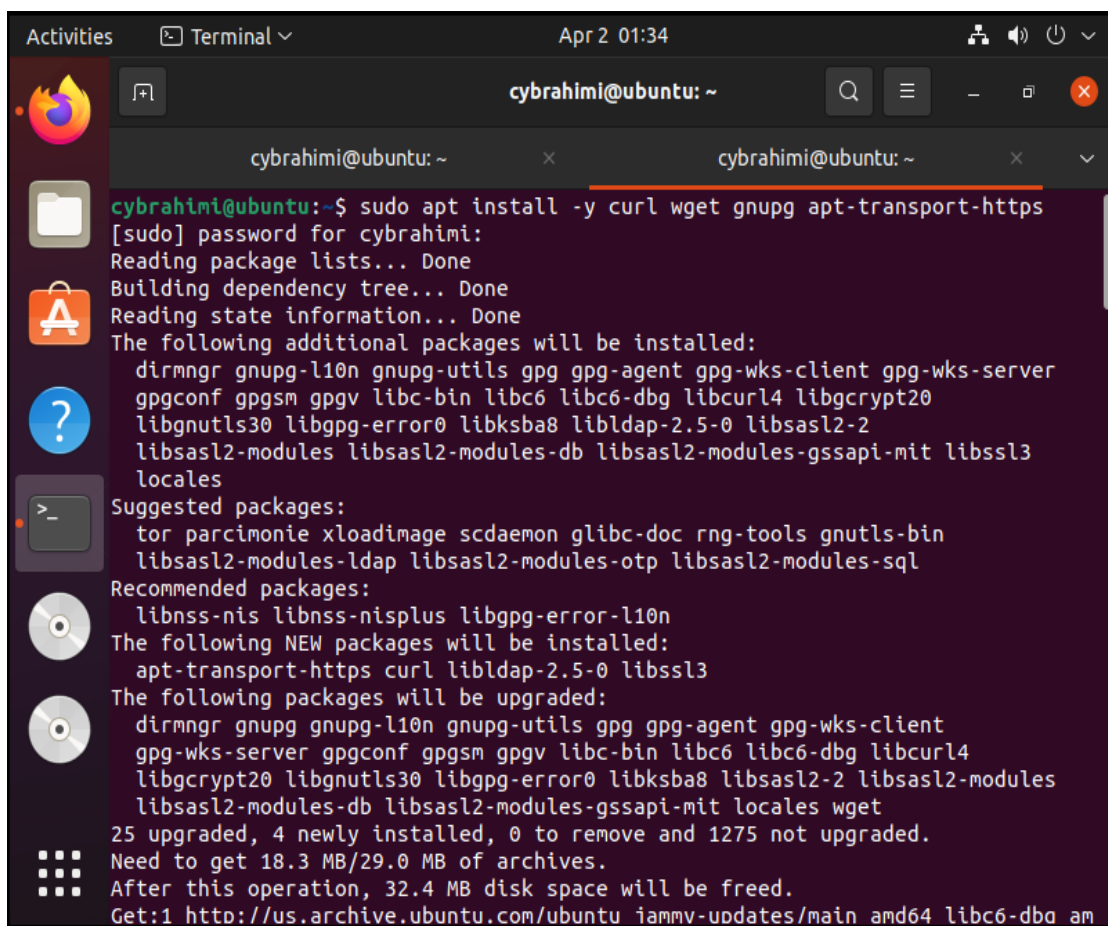


```
Activities Terminal Apr 2 01:30
cybrahimi@ubuntu: ~
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for cybrahimi:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [12
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [1
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packa
]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 DEB
ta [54.5 kB]
Get:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 P
365 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted a
Metadata [208 B]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd
etadate [125 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse a
Metadata [208 B]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Pac
5 kB]
48% [9 Packages 1,366 kB/3,365 kB 41%] [13 Packages 1,359 kB/3,365 kB
```

Figure 1 — Mise à jour du système Ubuntu avec apt update && apt upgrade

Étape 2 — Installation des dépendances

Installation des outils nécessaires : curl, wget, gnupg et apt-transport-https pour ajouter le dépôt Elastic de manière sécurisée.



```

cybrahimi@ubuntu: ~
cybrahimi@ubuntu: ~
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo apt install -y curl wget gnupg apt-transport-https
[sudo] password for cybrahimi:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  dirmngr gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server
  gpgconf gpgsm gpgv libc-bin libc6 libc6-dbg libcurl4 libgcrpt20
  libgnutls30 libgpg-error0 libksba8 libldap-2.5-0 libsasl2-2
  libsasl2-modules libsasl2-modules-db libsasl2-modules-gssapi-mit libssl3
  locales
Suggested packages:
  tor parcimonie xloadimage sdaemon glibc-doc rng-tools gnutls-bin
  libsasl2-modules-ldap libsasl2-modules-otp libsasl2-modules-sql
Recommended packages:
  libnss-nis libnss-nisplus libgpg-error-l10n
The following NEW packages will be installed:
  apt-transport-https curl libldap-2.5-0 libssl3
The following packages will be upgraded:
  dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
  gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv libc-bin libc6 libc6-dbg libcurl4
  libgcrpt20 libgnutls30 libgpg-error0 libksba8 libsasl2-2 libsasl2-modules
  libsasl2-modules-db libsasl2-modules-gssapi-mit locales wget
25 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1275 not upgraded.
Need to get 18.3 MB/29.0 MB of archives.
After this operation, 32.4 MB disk space will be freed.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu iammv-updates/main amd64 libc6-dbg am

```

Figure 2 — Installation des dépendances : curl, wget, gnupg, apt-transport-https

Étape 3 — Ajout du dépôt Elastic

Import de la clé GPG d'Elastic et ajout du dépôt officiel Elastic 8.x pour permettre l'installation des composants ELK via apt.

```
ybrahimi@ubuntu:~$ wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch \
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
sudo] password for cybrahimi:
ybrahimi@ubuntu:~$
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] \
https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main
ybrahimi@ubuntu:~$ sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Get:5 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable InRelease [3,249 B]
Hit:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Get:8 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable/main i386 Packages [1,396 B]
Get:9 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable/main amd64 Packages [103 kB]
Fetched 109 kB in 3s (42.5 kB/s)
Reading package lists... 54%
```

Figure 3 — Import de la clé GPG et ajout du dépôt Elastic 8.x

Étape 4 — Installation d'Elasticsearch, Kibana et Logstash

Installation simultanée des trois composants en une seule commande apt. Le téléchargement est d'environ 1,5 GB pour l'ensemble de la stack.

```
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo apt install -y elasticsearch kibana logstash
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  elasticsearch kibana logstash
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 1275 not upgraded.
Need to get 1,536 MB of archives.
After this operation, 3,381 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable/main amd64 elasticsearch amd64 8.19.13 [674 MB]
0% [1 elasticsearch 3,539 kB/674 MB 1%]
```

Figure 4 — Installation des trois composants : elasticsearch, kibana et logstash

Étape 5 — Configuration de la mémoire JVM (heap)

Limitation de la mémoire heap d'Elasticsearch à 512 MB pour éviter les problèmes de manque de RAM sur les serveurs avec peu de mémoire disponible.

```
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo bash -c 'cat > /etc/elasticsearch/jvm.options.d/heap.options <<
EOF
-Xms512m
-Xmx512m
EOF'
```

Figure 5 — Configuration du fichier heap.options : -Xms512m et -Xmx512m

Étape 6 — Configuration d'Elasticsearch

Configuration du fichier `elasticsearch.yml` avec les paramètres essentiels : désactivation de la sécurité SSL (environnement de lab), mode single-node, et écoute sur toutes les interfaces réseau.

[i] Point critique : Ne pas inclure `cluster.initial_master_nodes` avec `discovery.type: single-node` (incompatibles dans Elasticsearch 8.x).

```
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo bash -c 'cat > /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml << EOF
path.data: /var/lib/elasticsearch
path.logs: /var/log/elasticsearch
cluster.name: mikrotik-elk
node.name: elk-node-1
network.host: 0.0.0.0
http.port: 9200
discovery.type: single-node
xpack.security.enabled: false
xpack.security.enrollment.enabled: false
xpack.security.http.ssl.enabled: false
xpack.security.transport.ssl.enabled: false
EOF'
cybrahimi@ubuntu:~$
```

Figure 6 — Configuration propre d'`elasticsearch.yml` avec sécurité désactivée

Les paramètres clés de la configuration :

- `cluster.name` : mikrotik-elk — nom du cluster Elasticsearch
- `node.name` : elk-node-1 — identifiant du nœud
- `discovery.type` : single-node — mode noeud unique (pas de cluster)
- `xpack.security.enabled` : false — désactivation auth pour lab

Étape 7 — Configuration de Kibana

Configuration minimale de Kibana : port d'écoute 5601, interface 0.0.0.0 pour accès réseau, et URL de connexion vers Elasticsearch local.

```
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo bash -c 'cat > /etc/kibana/kibana.yml << EOF
server.port: 5601
server.host: "0.0.0.0"
elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9200"]
EOF'
cybrahimi@ubuntu:~$
```

Figure 7 — Configuration de `kibana.yml` avec connexion vers Elasticsearch

Étape 8 — Configuration du pipeline Logstash

Création du pipeline Logstash pour la réception et le traitement des syslogs MikroTik. Le pipeline comprend trois sections : input (réception UDP), filter (parsing grok), et output (envoi vers Elasticsearch).

```

EOF
EOF { codec => rubydebug }{+YYYY.MM.dd}
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo bash -c 'cat > /etc/logstash/conf.d/mikrotik-syslog.conf << EOF
input {
  udp {
    port => 514
    type => "syslog"
    codec => "plain"
  }
}

filter {
  grok {
    match => {
      "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:log_timestamp} %{IPORHOST:mikrotik_host} %{GREEDYDATA:log_message}"
    }
    tag_on_failure => ["_grok_failure"]
  }
  mutate {
    add_field => { "device_type" => "MikroTik" }
  }
  date {
    match => ["log_timestamp", "MMM d HH:mm:ss", "MMM dd HH:mm:ss"]
    timezone => "Africa/Casablanca"
    target => "@timestamp"
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://localhost:9200"]
  }
}

```

Figure 8 — Pipeline Logstash mikrotik-syslog.conf avec input UDP, filtre grok et output Elasticsearch

Détail des sections du pipeline :

- input udp port 514 : réception des syslogs MikroTik en UDP (port > 1024 pour éviter les restrictions root)
- filter grok : extraction des champs log_timestamp, mikrotik_host, log_message depuis le message brut
- mutate : ajout du champ device_type = MikroTik pour identifier la source
- output elasticsearch : indexation dans mikrotik-syslog-YYYY.MM.DD

Étape 9 — Démarrage des services

Démarrage dans l'ordre correct : Elasticsearch en premier, puis Kibana, et enfin Logstash. Chaque service est activé au démarrage système via systemctl enable.


```
cybrahimi@ubuntu:~$ # 1. Elasticsearch d'abord
sudo systemctl enable elasticsearch
sudo systemctl start elasticsearch
sleep 30
curl http://localhost:9200 # doit retourner JSON ✓

# 2. Kibana ensuite
sudo systemctl enable kibana
sudo systemctl start kibana

# 3. Logstash en dernier
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash \
  --config.test_and_exit \
  -f /etc/logstash/conf.d/mikrotik-syslog.conf
# doit afficher "Configuration OK" ✓

sudo systemctl enable logstash
sudo systemctl start logstash
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/elasticsearch.service → /lib/systemd/system/elasticsearch.service.
```

Figure 9 — Démarrage des services avec systemctl enable et start

Étape 10 — Vérification du statut des services

Vérification simultanée des trois services. Elasticsearch et Kibana affichent le statut « active (running) » confirmant le bon démarrage de la stack.

```
cybrahimi@ubuntu:~$ sudo systemctl status elasticsearch kibana logstash --no-pager
● elasticsearch.service - Elasticsearch
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 05:45:42 PDT; 31s ago
     Docs: https://www.elastic.co
    Main PID: 63243 (java)
      Tasks: 84 (limit: 4596)
     Memory: 1020.5M
        CPU: 1min 28.307s
    CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
            └─63243 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseSerial...
              └─63302 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.ttl...
                └─63324 /usr/share/elasticsearch/modules/x-pack-ml/platform/linux-x86_64/bi...

Apr 02 05:44:48 ubuntu systemd[1]: Starting Elasticsearch...
Apr 02 05:44:59 ubuntu systemd-entrypoint[63243]: WARNING: Unknown module: jdk.inter...orts
Apr 02 05:44:59 ubuntu systemd-entrypoint[63243]: WARNING: Unknown module: org.elast...orts
Apr 02 05:45:42 ubuntu systemd[1]: Started Elasticsearch.

● kibana.service - Kibana
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kibana.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 05:46:13 PDT; 951ms ago
     Docs: https://www.elastic.co
    Main PID: 63431 (node)
      Tasks: 6 (limit: 4596)
     Memory: 39.8M
        CPU: 450ms
```

Figure 10 — Statut des services : elasticsearch (active), kibana (active), logstash

Étape 11 — Test de connectivité Elasticsearch

Validation du fonctionnement d'Elasticsearch via une requête curl. La réponse JSON confirme : cluster mikrotik-elk opérationnel, version 8.19.13, tagline « You Know, for Search ».

```

cybrahimi@ubuntu:~$ curl http://localhost:9200
{
  "name" : "elk-node-1",
  "cluster_name" : "mikrotik-elk",
  "cluster_uuid" : "KmNelyVcTmKUTiBfH3fINQ",
  "version" : {
    "number" : "8.19.13",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "deb",
    "build_hash" : "f6279a2167a248af2bb287409231fb0cf52aa0db",
    "build_date" : "2026-03-16T10:08:32.007626438Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.12.2",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.17.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}

```

Figure 11 — Réponse JSON d'Elasticsearch confirmant le bon fonctionnement du cluster

Étape 12 — Test de connectivité Kibana

Vérification que Kibana répond correctement sur le port 5601 via curl. La réponse HTML confirme que l'interface web est accessible.

```

cybrahimi@ubuntu:~$ curl http://localhost:5601
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compat
ible" content="IE=edge,chrome=1"/><meta name="viewport" content="width=device-width"/><ti
tle>Elastic</title><style>

    @font-face {
      font-family: 'Inter';
      font-style: normal;
      font-weight: 100;
      src: url('/2cc8a9176084/ui/fonts/inter/Inter-Thin.woff2') format('woff2'), url(
'/2cc8a9176084/ui/fonts/inter/Inter-Thin.woff') format('woff');
    }

    @font-face {
      font-family: 'Inter';
      font-style: italic;
      font-weight: 100;
      src: url('/2cc8a9176084/ui/fonts/inter/Inter-ThinItalic.woff2') format('woff2')
, url('/2cc8a9176084/ui/fonts/inter/Inter-ThinItalic.woff') format('woff');
    }

    @font-face {
      font-family: 'Inter';
      font-style: normal;
      font-weight: 200;
      src: url('/2cc8a9176084/ui/fonts/inter/Inter-ExtraLight.woff2') format('woff2')

```

Figure 12 — Réponse HTML de Kibana sur le port 5601 confirmant l'interface accessible

Étape 13 — Connexion au routeur MikroTik via WinBox

Connexion au routeur MikroTik RouterOS v7.21.3 via WinBox pour configurer l'envoi des syslogs vers le serveur ELK. Le routeur est opérationnel avec 52,7 MB de mémoire libre.

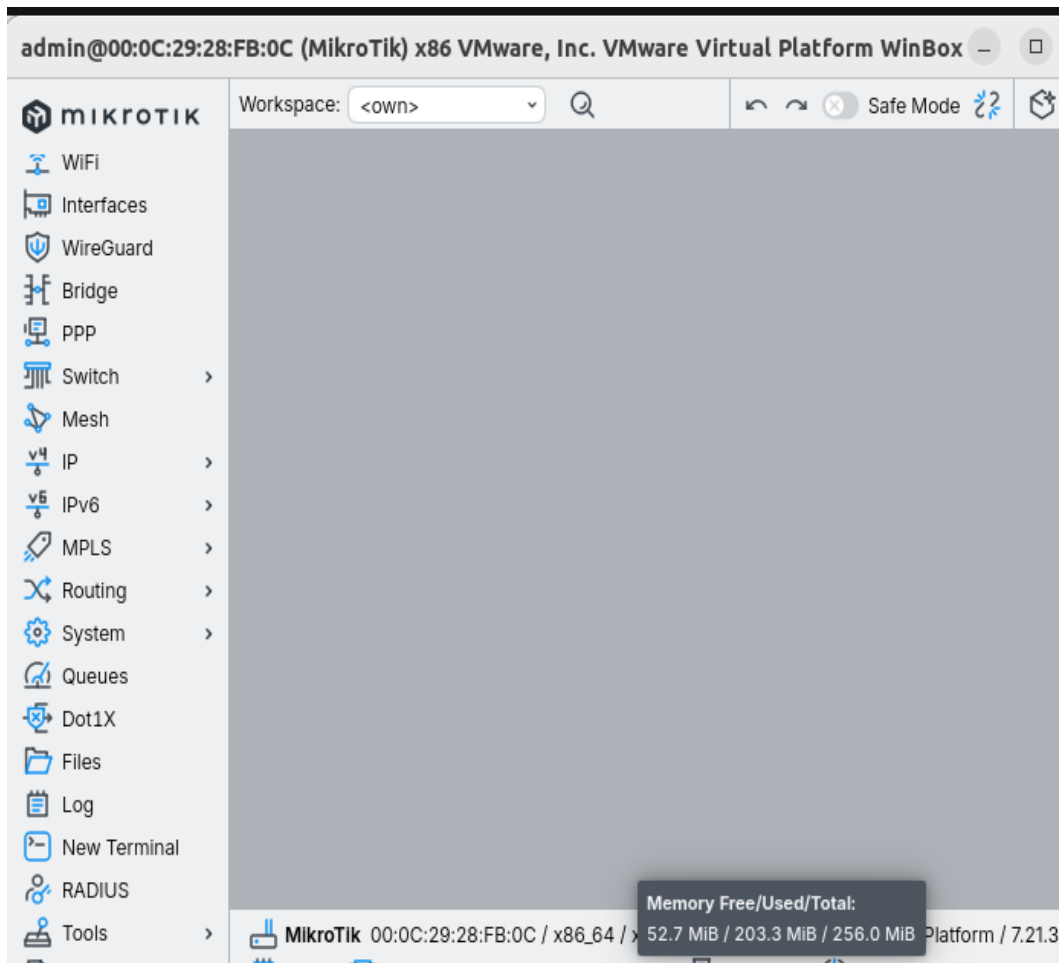


Figure 13 — Interface WinBox connectée au routeur MikroTik RouterOS v7.21.3

Étape 14 — Navigation vers System > Logging

Dans WinBox, navigation vers System > Logging pour configurer l'action de journalisation distante vers le serveur ELK.

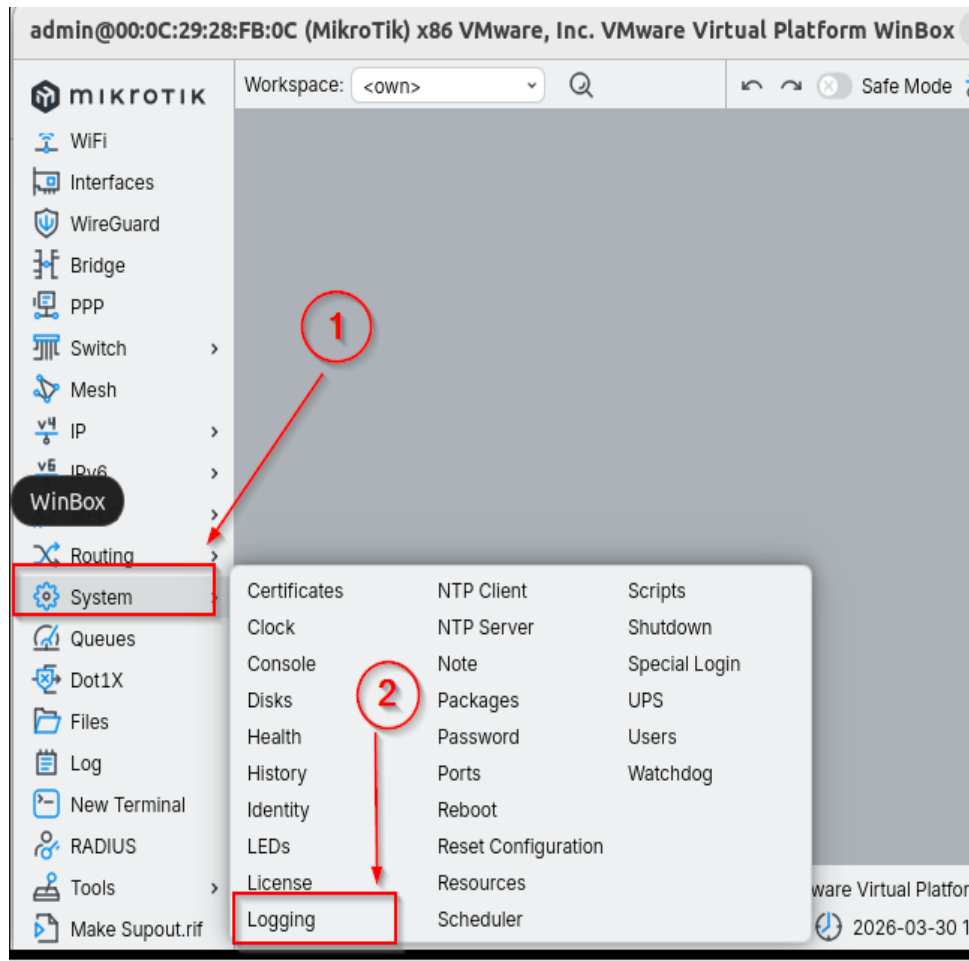


Figure 14 — Menu System > Logging dans WinBox (étapes 1 et 2)

Étape 15 — Création de l'action de logging distante

Création d'une nouvelle action de type « remote » dans l'onglet Actions. Configuration avec l'adresse IP du serveur Ubuntu (192.168.19.133) et le port 514 (redirigé vers 5514 par iptables).

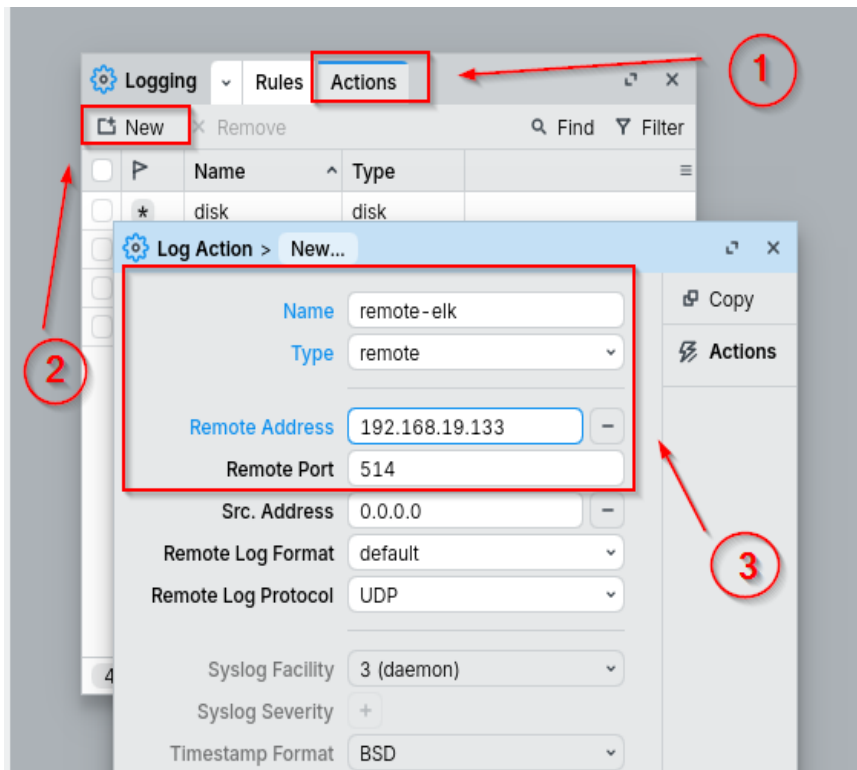


Figure 15 — Création de l'action remote-elk : type remote, IP 192.168.19.133, port 514

Paramètres de l'action de logging :

- Name : remote-elk
- Type : remote (envoi UDP vers serveur distant)
- Remote Address : 192.168.19.133 (IP du serveur Ubuntu ELK)
- Remote Port : 514
- Remote Log Protocol : UDP

Étape 16 — Ajout des règles de logging — Firewall

Création des règles de logging dans l'onglet Rules. Chaque règle associe un topic (catégorie de log) à l'action remote-elk pour l'envoi vers ELK.

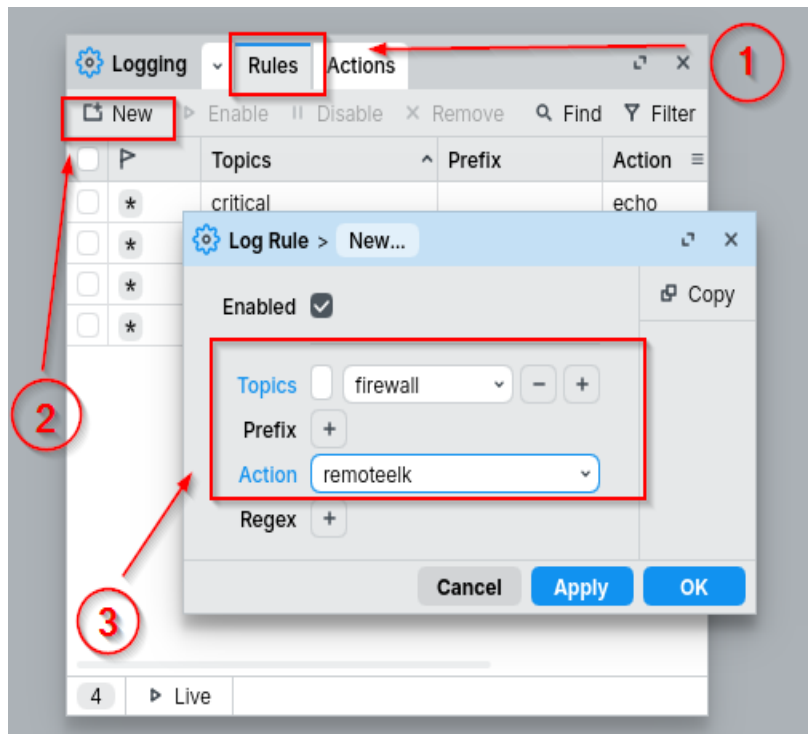


Figure 16 — Règle de logging : topic firewall → action remoteelk

Étape 17 — Règle de logging — Info

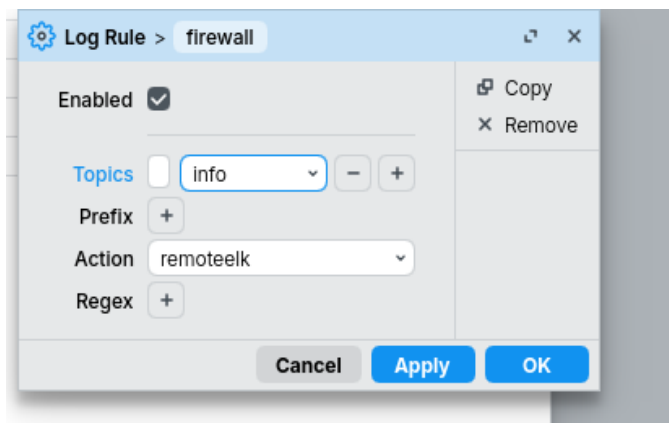


Figure 17 — Règle de logging : topic info → action remoteelk

Étape 18 — Règle de logging — Warning

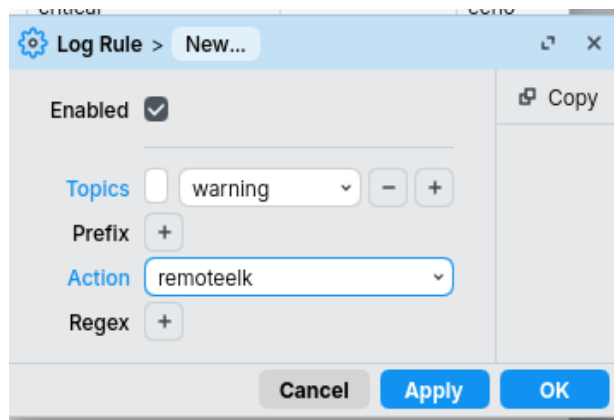


Figure 18 — Règle de logging : topic warning → action remoteelk

Étape 19 — Règle de logging — DHCP

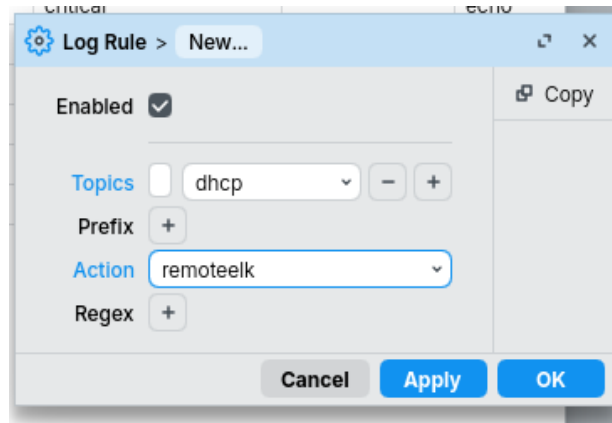


Figure 19 — Règle de logging : topic dhcp → action remoteelk

Récapitulatif des règles de logging configurées sur MikroTik :

Topic	Description	Action
firewall	Règles pare-feu (accept/drop)	remote-elk
info	Événements informatifs généraux	remote-elk
warning	Avertissements système	remote-elk
dhcp	Baux DHCP (connexions clients)	remote-elk

Tableau 2 — Règles de logging MikroTik vers ELK

Étape 20 — Accès à l'interface Kibana

Accès à l'interface Kibana depuis le navigateur Firefox sur le serveur Ubuntu. L'écran de chargement « Loading Elastic » confirme que Kibana est opérationnel et prêt à recevoir les données.

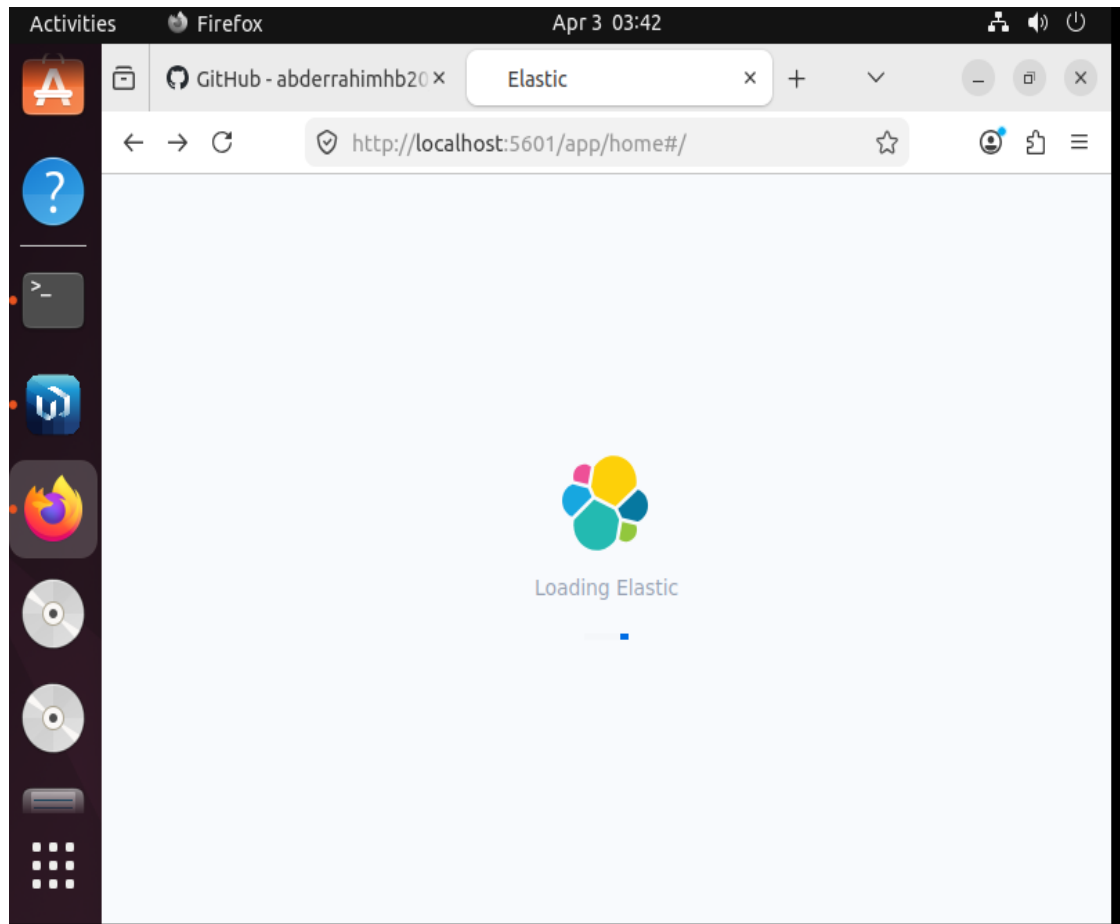


Figure 20 — Écran de chargement Kibana (localhost:5601) — Loading Elastic

Suite du chapitre

Les étapes suivantes (configuration du Data View dans Kibana, visualisation des logs MikroTik en temps réel dans Discover, création des dashboards) seront ajoutées dans la prochaine section du rapport avec les captures d'écran correspondantes.

[i] Les logs MikroTik (firewall, info, warning, dhcp) arrivent en temps réel dans Elasticsearch via Logstash, et sont visualisés dans Kibana Discover avec le Data View mikrotik-syslog-.*

Étape 21 — Accès à l'interface Kibana Home

Après le chargement complet de Kibana, la page d'accueil propose deux options : « Add integrations » pour ajouter des sources de données, et « Explore on my own » pour accéder directement aux fonctionnalités. On sélectionne « Explore on my own » pour accéder au tableau de bord.

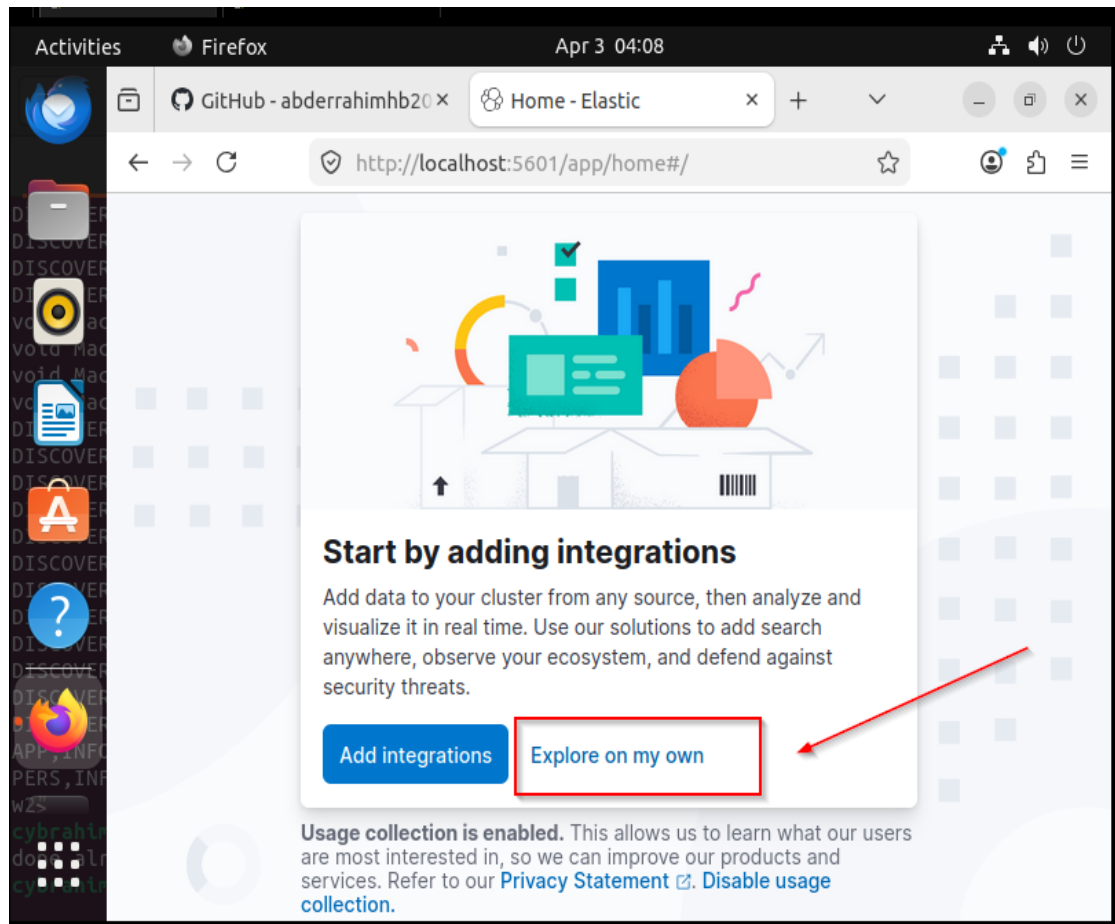


Figure 21 — Page d'accueil Kibana avec le bouton « Explore on my own »

Étape 22 — Navigation via le menu Kibana

Le menu hamburger (≡) en haut à gauche donne accès à toutes les fonctionnalités de Kibana. Dans la section Management, on trouve l'option « Stack Management » qui permet de gérer les Data Views (index patterns).

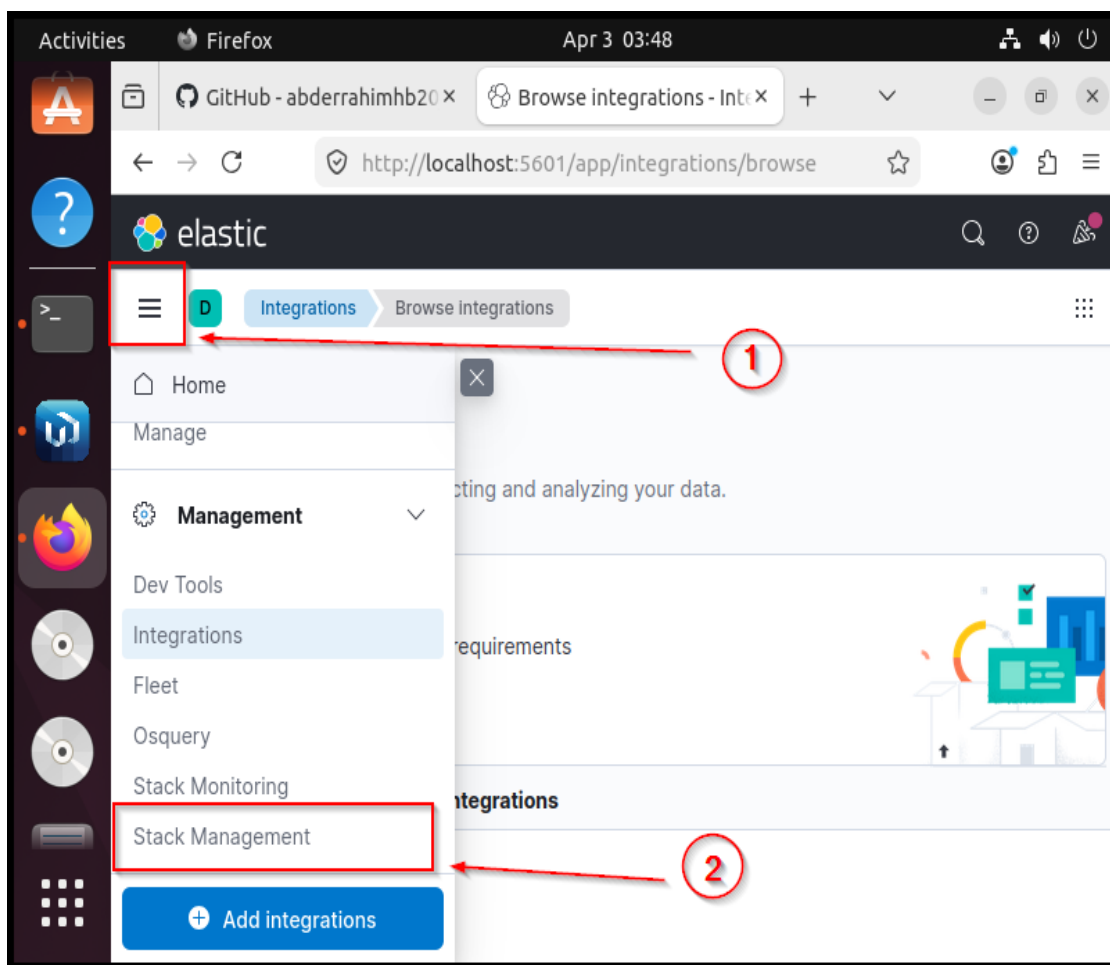


Figure 22 — Menu de navigation Kibana : étape 1 (menu ☰), étape 2 (Stack Management)

Étape 23 — Ouverture du port syslog dans le pare-feu Ubuntu

Autorisation du port 514/UDP dans le pare-feu UFW d'Ubuntu pour permettre la réception des syslogs MikroTik. La commande confirme la mise à jour des règles pour IPv4 et IPv6.

```
cybrahimi@ubuntu:~/Desktop$ sudo ufw allow 514/udp
[sudo] password for cybrahimi:
Rules updated
Rules updated (v6)
cybrahimi@ubuntu:~/Desktop$
```

Figure 23 — Ouverture du port 514/UDP avec `ufw allow 514/udp`

Étape 24 — Stack Management — Data Views

Dans Stack Management, la section « Data Views » (section Kibana dans le menu gauche) permet de créer un pattern d'index pour visualiser les données MikroTik stockées dans Elasticsearch. On clique sur « create a data view against hidden, system or default indices ».

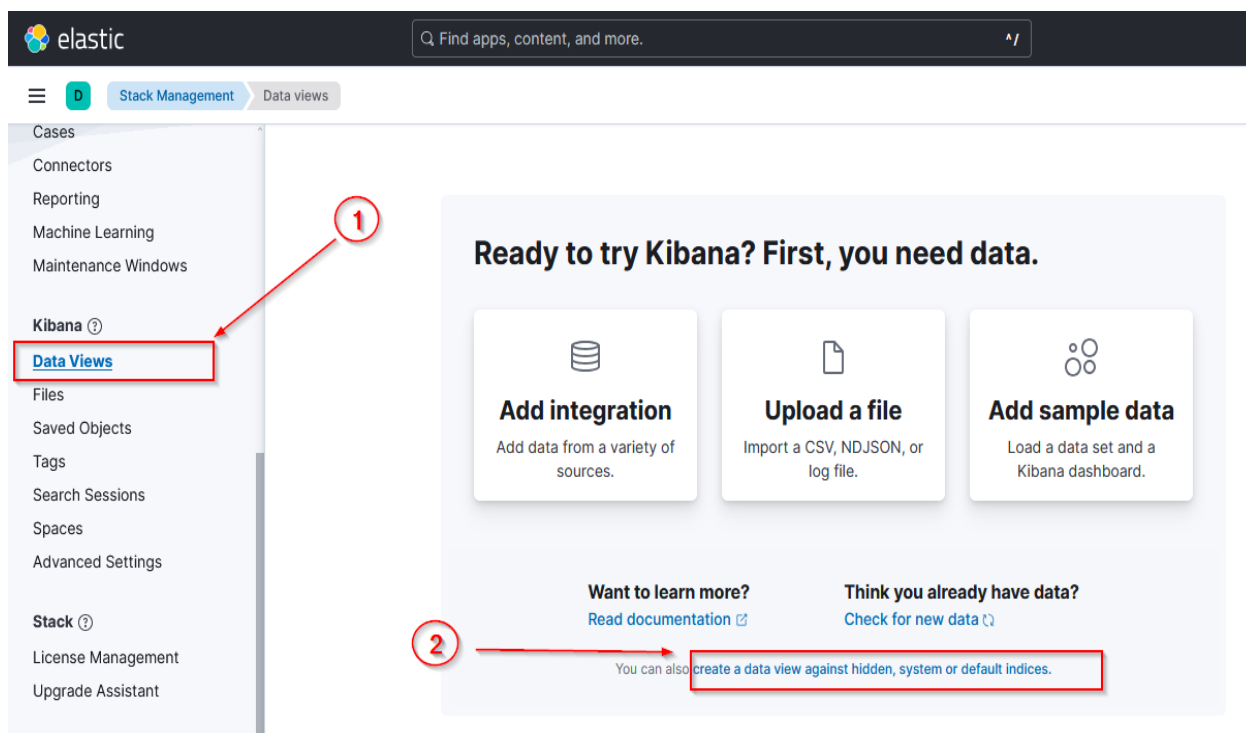


Figure 24 — Stack Management > Data Views : création d'un Data View (étapes 1 et 2)

Étape 25 — Configuration du Data View mikrotik-syslog-*

Configuration du Data View avec le pattern d'index « mikrotik-syslog-* ». Kibana détecte automatiquement l'index existant « mikrotik-syslog-2026.04.03 » (étape 1) et confirme « Your index pattern matches 1 source ». Le champ timestamp « @timestamp » est sélectionné pour le filtrage temporel. On clique sur « Save » (étape 2).

mikrotik-syslog-*

Edit data view

Name
mikrotik-syslog-*

Index pattern
mikrotik-syslog-*

Timestamp field
@timestamp

Select a timestamp field for use with the global time filter.
[Show advanced settings](#)

X Close

Save

✓ Your index pattern matches 1 source.

All sources
Matching sources

mikrotik-syslog-2026.04.03
Index

Rows per page: 10

1

2

Figure 25 — Data View mikrotik-syslog-* : correspondance avec l'index et champ @timestamp

Paramètres du Data View :

- Name : mikrotik-syslog-*
- Index pattern : mikrotik-syslog-* (correspond à tous les indices journaliers)
- Timestamp field : @timestamp (pour le filtrage temporel dans Discover)
- Matching source : mikrotik-syslog-2026.04.03 ✓

Étape 26 — Correction du port — 5514 dans l'action MikroTik

Mise à jour de l'action de logging MikroTik pour utiliser le port 5514 au lieu du port 514. Ce changement est nécessaire car le port 514 (< 1024) nécessite des privilèges root que Logstash ne possède pas. Le port 5514 est accessible sans restriction.

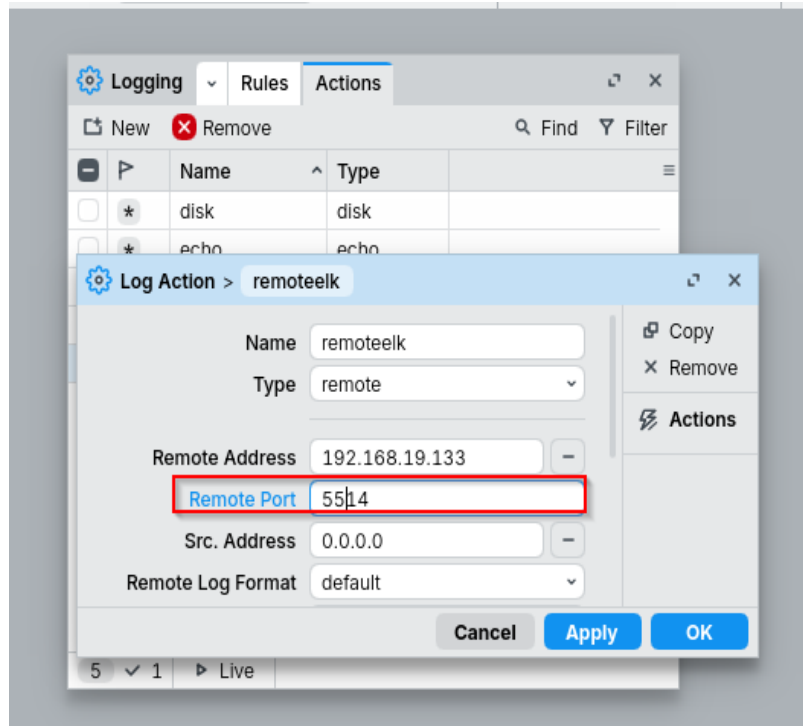


Figure 26 — Modification du Remote Port dans WinBox : 514 → 5514 pour l'action remoteelk

Étape 27 — Vérification de l'index Elasticsearch

Vérification depuis le terminal Ubuntu que l'index mikrotik-syslog-2026.04.03 existe bien dans Elasticsearch avec des documents. La requête de recherche confirme la présence de 3 documents avec les champs correctement parsés.

```

cybrahimi@ubuntu: ~/Desktop
cybrahimi@u... x cybrahimi@u... x cybrahimi@u... x cybrahimi@u... x
Cmaa-sGHTSeKM0g6FX9sXg 1 1 2 0 21.4kb 21.
4kb 21.4kb
cybrahimi@ubuntu:~/Desktop$ curl http://localhost:9200/_cat/indices?v | grep mi
krotik
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 2975 0 2975 0 53333 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 55092
yellow open mikrotik-syslog-2026.04.03
Cmaa-sGHTSeKM0g6FX9sXg 1 1 3 0 33.2kb 33.
2kb 33.2kb
cybrahimi@ubuntu:~/Desktop$ curl "http://localhost:9200/mikrotik-syslog-*/_sear
ch?pretty&size=3"
{
  "took" : 49,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 3,
      "relation" : "eq"
    },
    "max_score" : 1.0.
  }
}

```

Figure 27 — Requête curl confirmant l'index mikrotik-syslog-2026.04.03 avec 3 documents

Étape 28 — Structure d'un document Elasticsearch

Inspection du contenu d'un document Elasticsearch indexé. On constate que Logstash a correctement parsé et enrichi le log MikroTik avec tous les champs structurés nécessaires pour la visualisation dans Kibana.

```

{
  "relation" : "eq"
},
{
  "max_score" : 1.0,
  "hits" : [
    {
      "_index" : "mikrotik-syslog-2026.04.03",
      "_id" : "6dY7U50BRxL7iYLub3tL",
      "_score" : 1.0,
      "_source" : {
        "message" : "<14>Apr  3 12:00:00 mikrotik TEST-ELK\n",
        "log_message" : "TEST-ELK\n",
        "@version" : "1",
        "type" : "syslog",
        "host" : {
          "ip" : "127.0.0.1"
        },
        "device_type" : "MikroTik",
        "@timestamp" : "2026-04-03T11:00:00.000Z",
        "log_timestamp" : "Apr  3 12:00:00",
        "event" : {
          "original" : "<14>Apr  3 12:00:00 mikrotik TEST-ELK\n"
        },
        "mikrotik_host" : "mikrotik"
      },
      "_type" : "syslog"
    }
  ]
}

```

Figure 28 — Structure JSON d'un document : champs message, log_message, device_type, mikrotik_host, @timestamp

Champs extraits par le pipeline Logstash :

Champ	Valeur exemple	Description
_index	mikrotik-syslog-2026.04.03	Index journalier Elasticsearch
device_type	MikroTik	Identifiant source ajouté par mutate
mikrotik_host	mikrotik	Nom d'hôte MikroTik extrait
log_message	TEST-ELK	Message brut du log
@timestamp	2026-04-03T11:00:00.000Z	Horodatage normalisé
type	syslog	Type de log (défini dans input)
host.ip	127.0.0.1	Adresse IP source du log

Tableau 3 — Champs indexés dans Elasticsearch par le pipeline Logstash

Étape 29 — Navigation vers Discover

Accès à la fonctionnalité Discover depuis le menu Kibana (Analytics > Discover). Cette interface permet d'explorer les logs en temps réel avec des filtres KQL (Kibana Query Language) et des graphiques temporels.

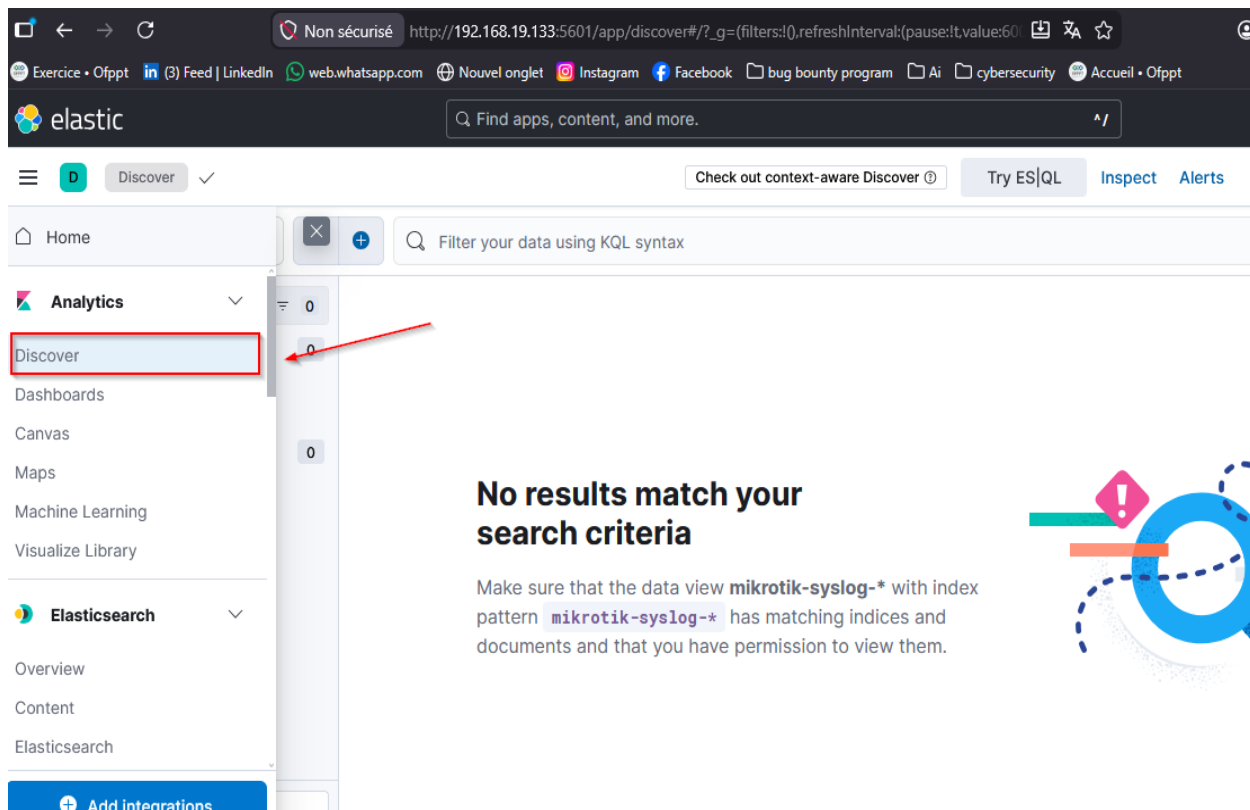


Figure 29 — Navigation vers Analytics > Discover dans Kibana

Étape 30 — Visualisation des logs MikroTik dans Kibana Discover

Résultat final : les logs MikroTik sont visibles en temps réel dans Kibana Discover. Le Data View « mikrotik-syslog-* » affiche 8 documents sur la période du 1er au 5 avril 2026, avec le graphique temporel montrant l'activité réseau et la liste des champs disponibles (11 champs : @timestamp, device_type, host.ip, log_message, mikrotik_host, etc.).

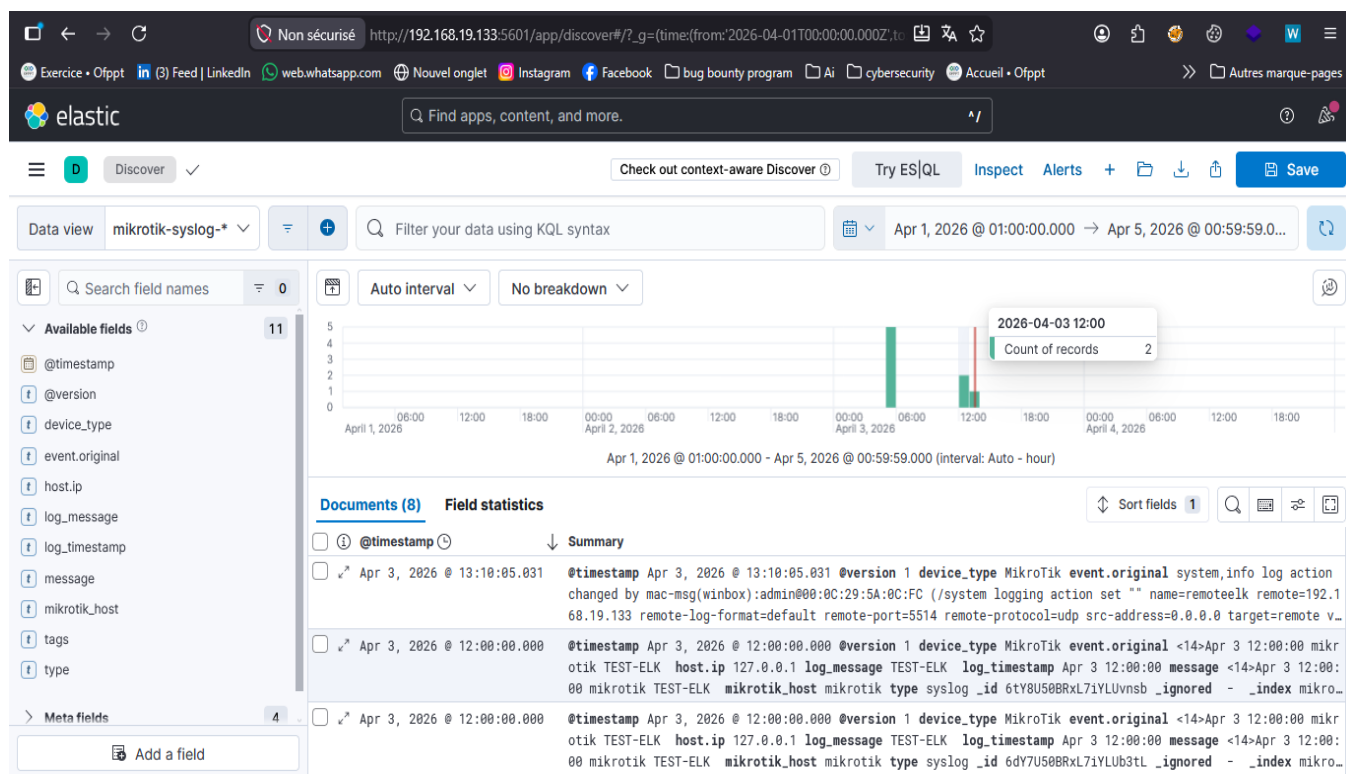


Figure 30 — Kibana Discover : 8 logs MikroTik affichés avec graphique temporel et 11 champs disponibles

Le premier document visible confirme la réception d'un vrai log MikroTik RouterOS :

[i] Apr 3, 2026 @ 13:10:05 — system,info log action changed by mac-msg(winbox):admin — /system logging action set name=remoteelk remote=192.168.19.133 remote-port=5514 remote-protocol=udp

Ce log confirme que MikroTik RouterOS a bien enregistré la création de l'action de logging distante et que le pipeline ELK complet fonctionne de bout en bout.

Récapitulatif — Pipeline ELK complet opérationnel

✓	Étape	Résultat	Section
✓	Ubuntu mis à jour + dépendances	curl, wget, gnupg installés	§ 1-2
✓	Dépôt Elastic 8.x ajouté	GPG key + sources.list	§ 3
✓	ELK installé (1,5 GB)	elasticsearch + kibana + logstash	§ 4
✓	Heap JVM limitée à 512MB	-Xms512m / -Xmx512m	§ 5
✓	Elasticsearch configuré	Sécurité désactivée, single-node	§ 6
✓	Kibana configuré	Port 5601, connexion ES	§ 7
✓	Pipeline Logstash créé	UDP 5514 → grok → Elasticsearch	§ 8
✓	Services démarrés (ES+KB+LS)	3 services active (running)	§ 9-10

✓	ES + Kibana validés (curl)	JSON + HTML reçus	§ 11-12
✓	MikroTik configuré (WinBox)	Action remote-elk port 5514	§ 13-15
✓	Règles logging (4 topics)	firewall, info, warning, dhcp	§ 16-19
✓	UFW port 514/udp ouvert	Rules updated (v4 + v6)	§ 23
✓	Data View créé dans Kibana	mikrotik-syslog-* avec @timestamp	§ 24-25
✓	Logs MikroTik dans Discover	8 documents, 11 champs visibles	§ 30

Conclusion

La solution de monitoring MikroTik Syslog avec ELK Stack est désormais entièrement opérationnelle. Le pipeline complet — MikroTik RouterOS → Logstash → Elasticsearch → Kibana — permet de centraliser et visualiser en temps réel tous les événements réseau critiques : événements pare-feu, attributions DHCP, avertissements système et logs d'administration.

Cette solution offre plusieurs avantages majeurs pour la gestion de l'infrastructure Nextwi : détection précoce des intrusions via les logs firewall, traçabilité complète des connexions clients hotspot, historisation longue durée des événements réseau, et visualisation graphique via les dashboards Kibana.

[i] La prochaine étape naturelle est la création de dashboards Kibana avancés avec des visualisations en temps réel (graphiques temporels, cartes géographiques des IPs source, alertes automatiques) et l'activation des règles de détection de sécurité (SIEM).